Qüestió 6

Siguin els plans π_1 i π_2, determinats respectivament per les equacions $\pi_1 : x+y = 3$ i $\pi_2 : x-z = -2$.

a) Trobeu l'equació general ($Ax + By + Cz + D = 0$) del pla π_3, que és perpendicular a π_1 i π_2, i que passa pel punt $P = (4, 1, 2)$. [0,75 punts]

Pista. En primer lloc, escriu el vector normal de cada pla, llegint els coeficients de x, y i z de la seva equació. Fixa't que a π_1 no hi ha z, i a π_2 no hi ha y: en aquestes posicions hi va un 0. Per exemple, el vector normal de π_1 és $\vec{n}_1 = (1, 1, 0)$.

Com que el pla π_3 és perpendicular a π_1 i a π_2, aquests dos vectors normals són vectors directors de π_3. A continuació, escriu l'equació del pla que passa pel punt P amb aquests dos vectors directors, igualant a zero aquest determinant:

$$\begin{vmatrix} x-4 & y-1 & z-2 \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{vmatrix} = 0$$

Finalment, desenvolupa'l i escriu el pla en la forma $Ax + By + Cz + D = 0$.

b) Sigui r la recta d'intersecció de π_1 i π_2. Calculeu l'equació vectorial de la recta r. [0,75 punts]

Pista. La recta r és la solució del sistema format per les equacions dels dos plans: dues equacions amb tres incògnites. Escriu simplement $x = t$ (és un paràmetre lliure), i aïlla y de la 1a equació i z de la 2a equació.

A continuació, escriu la solució separant la part que no depèn de t:

$$(x, y, z) = (\dots) + t\,(\dots)$$

Aquesta és l'equació vectorial de la recta r.

c) Calculeu el punt Q de la recta r que és més a prop del punt P. [1 punt]

Pista. El punt Q que busques és el peu de la perpendicular des de P a la recta r.

Compara el vector normal del pla π_3 de l'apartat *a)* amb el vector director de la recta r. Comprovaràs que són paral·lels, perquè tenen les coordenades proporcionals. Això vol dir que el pla π_3 és perpendicular a la recta r. Com que el pla π_3 també passa per P, el punt Q és on la recta r talla el pla π_3.

Per trobar-lo, substitueix el punt genèric de r de l'apartat *b)* a l'equació de π_3. Obtindràs una equació amb la variable t. Un cop l'hagis resolta, substitueix el valor de t a l'equació de r.